

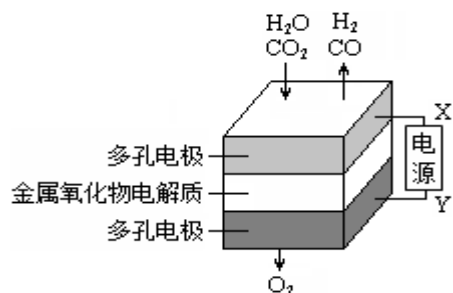
2015年普通高等学校招生全国统一考试

浙江卷·理科综合·化学部分

7. 下列说法不正确的是
- 液晶态介于晶体状态和液态之间，液晶具有一定程度的晶体的有序性和液体的流动性
 - 常压下， 0°C 时冰的密度比水的密度小，水在 4°C 时密度最大，这些都与分子间的氢键有关
 - 石油裂解、煤的干馏、玉米制醇、蛋白质的变性和纳米银粒子的聚集都是化学变化
 - 燃料的脱硫脱氮、 SO_2 的回收利用和 NO_x 的催化转化都是减少酸雨产生的措施
8. 下列说法正确的是
- 为测定新制氯水的pH，用玻璃棒蘸取液体滴在pH试纸上，与标准比色卡对照即可
 - 做蒸馏实验时，在蒸馏烧瓶中应加入沸石，以防暴沸。如果在沸腾前发现忘记加沸石，应立即停止加热，冷却后补加
 - 在未知溶液中滴加 BaCl_2 溶液出现白色沉淀，加稀硝酸，沉淀不溶解，说明该未知溶液中存在 SO_4^{2-} 或 SO_3^{2-}
 - 提纯混有少量硝酸钾的氯化钠，应采用在较高温度下制得浓溶液再冷却结晶、过滤、干燥的方法
9. 右下表为元素周期表的一部分，其中X、Y、Z、W为短周期元素，W元素的核电荷数为X元素的2倍。下列说法正确的是
- | | | |
|---|---|---|
| | | X |
| Y | Z | W |
| | T | |
- 第9题表
- X、W、Z元素的原子半径及它们的气态氢化物的热稳定性均依次递增
 - Y、Z、W元素在自然界中均不能以游离态存在，它们的最高价氧化物的水化物的酸性依次递增
 - YX_2 晶体熔化、液态 WX_3 气化均需克服分子间作用力
 - 根据元素周期律，可以推测T元素的单质具有半导体特性， T_2X_3 具有氧化性和还原性
10. 下列说法不正确的是
- 己烷有4种同分异构体，它们的熔点、沸点各不相同
 - 在一定条件下，苯与液溴、硝酸、硫酸作用生成溴苯、硝基苯、苯磺酸的反应都属于取代反应
 - 油脂皂化反应得到高级脂肪酸盐与甘油
 - 聚合物 $(\text{---CH}_2\text{---CH}_2\text{---}\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}\text{---CH}_2\text{---})_n$ 可由单体 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ 和 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 加聚制得

11. 在固态金属氧化物电解池中，高温共电解 $\text{H}_2\text{O}-\text{CO}_2$ 混合气体制备 H_2 和 CO 是一种新的能源利用方式，基本原理如图所示。下列说法不正确的是

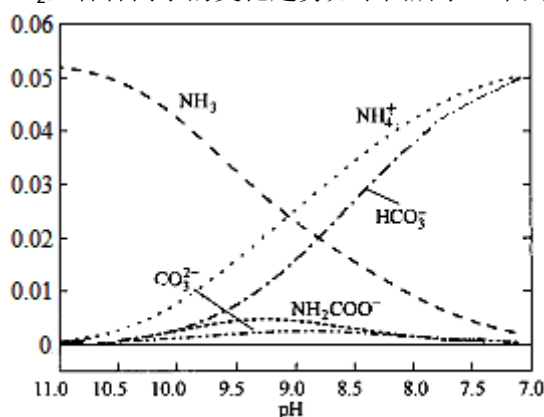
- X是电源的负极
- 阴极的反应式是： $\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 + \text{O}^{2-}$
 $\text{CO}_2 + 2\text{e}^- = \text{CO} + \text{O}^{2-}$



- C. 总反应可表示为: $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{H}_2 + \text{CO} + \text{O}_2$
 D. 阴、阳两极生成的气体的物质的量之比是1:1

12. 40°C时, 在氨-

水体系中不断通入 CO_2 , 各种离子的变化趋势如下图所示。下列说法不正确的是



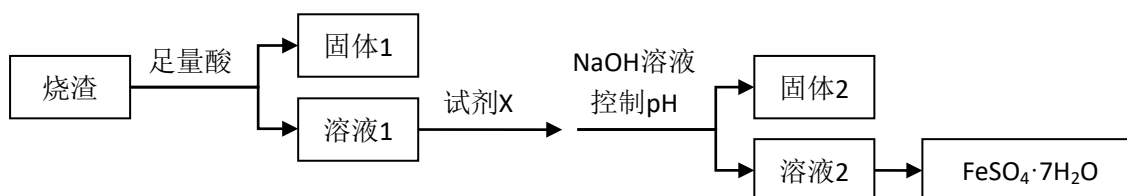
第 12 题图

- A. 在 $\text{pH}=9.0$ 时, $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{NH}_2\text{COO}^-) > c(\text{CO}_3^{2-})$
 B. 不同 pH 的溶液中存在关系:

$$c(\text{NH}_4^+) + c(\text{H}^+) = 2c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{NH}_2\text{COO}^-) + c(\text{OH}^-)$$

 C. 随着 CO_2 的通入, $\frac{c(\text{OH}^-)}{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})}$ 不断增大
 D. 在溶液中 pH 不断降低的过程中, 有含 NH_2COO^- 的中间产物生成

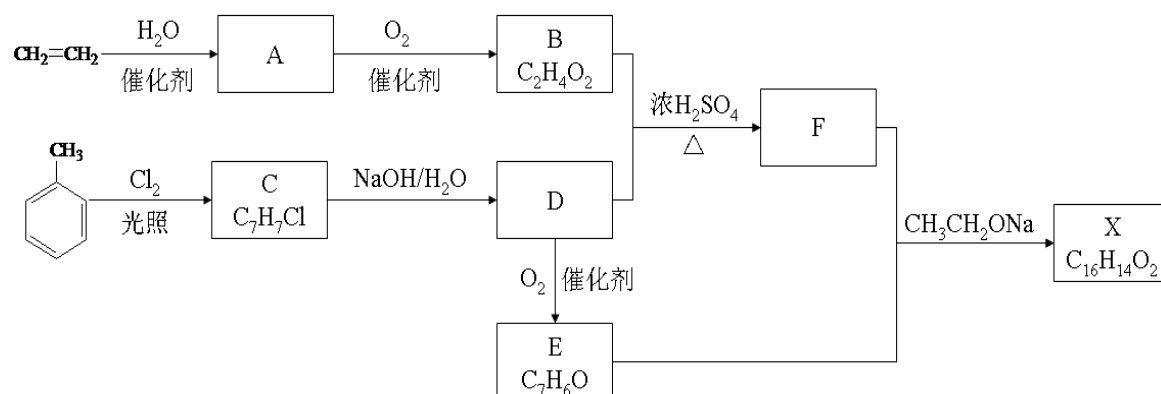
13. 某同学采用硫铁矿焙烧取硫后的烧渣(主要成分为 Fe_2O_3 、 SiO_2 、 Al_2O_3 , 不考虑其他杂质) 制取七水合硫酸亚铁($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$), 设计了如下流程:



下列说法不正确的是

- A. 溶解烧渣选用足量硫酸, 试剂X选用铁粉
 B. 固体1中一定含有 SiO_2 , 控制 pH 是为了使 Al^{3+} 转化为 $\text{Al}(\text{OH})_3$, 进入固体2
 C. 从溶液2得到 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 产品的过程中, 须控制条件防止其氧化和分解
 D. 若改变方案, 在溶液1中直接加 NaOH 至过量, 得到的沉淀用硫酸溶解, 其溶液经结晶分离也可得到 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

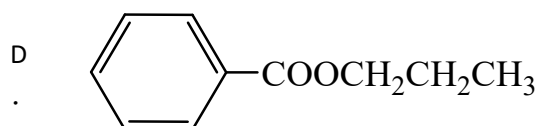
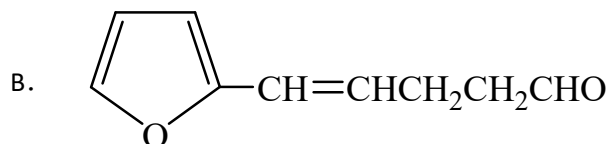
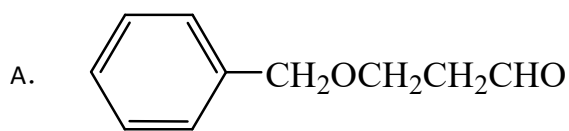
26. (10分) 化合物X是一种香料，可采用乙烯与甲苯为主要原料，按下列路线合成：



已知： RXROH ； $\text{RCHO} + \text{CH}_3\text{COOR} - \text{RCH} = \text{CHCOOR}'$

请回答：

- (1) E中官能团的名称是_____。(2) $\text{B} + \text{D} \rightarrow \text{F}$ 的化学方程式_____。
 - (3) X的结构简式_____。
 - (4) 对于化合物X，下列说法正确的是_____。
- A. 能发生水解反应 B. 不与浓硝酸发生取代反应
C. 能使 Br_2/CCl_4 溶液褪色 D. 能发生银镜反应
- (5) 下列化合物中属于F的同分异构体的是_____。

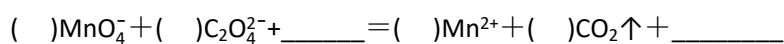


27. I. (6分) 请回答：

- (1) H_2O_2 的电子式_____。
- (2) 镁燃烧不能用 CO_2 灭火，用化学方程式表示其理由_____。
- (3)

在 AgCl 沉淀中加入 KBr 溶液，白色沉淀转化为淡黄色沉淀，写出反应的离子方程式_____。

(4) 完成以下氧化还原反应的离子方程式：



II. (12分)

化合物甲和 NaAlH_4 都是重要的还原剂。一定条件下金属钠和 H_2 反应生成甲。甲与水反应可产生 H_2 ，甲与 AlCl_3 反应可得到 NaAlH_4 。将4.80g甲加热至完全分解，得到金属钠和2.24 L(已折算成标准状况)的 H_2 。

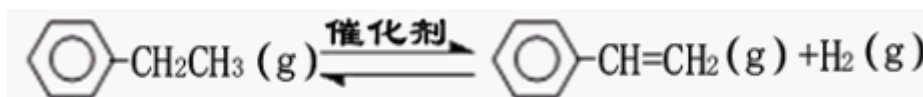
请推测并回答：

- (1) 甲的化学式_____。
- (2) 甲与 AlCl_3 反应得到 NaAlH_4 的化学方程式_____。
- (3) NaAlH_4 与水发生氧化还原反应的化学方程式_____。
- (4) 甲在无水条件下可作为某些钢铁制品的脱锈剂(铁锈的成分表示为 Fe_2O_3)
脱锈过程发生的化学方程式_____。
- (5)

某同学认为：用惰性气体赶尽反应体系中的空气，将铁和盐酸反应后的气体经浓硫酸干燥，再与金属钠反应，得到固体物质即为纯净的甲；取该固体物质与水反应，若能产生 H_2 ，即可证明得到的甲一定是纯净的。

判断该同学设想的制备和验纯方法的合理性并说明理由_____。

28. (15分) 乙苯催化脱氢制苯乙烯反应：

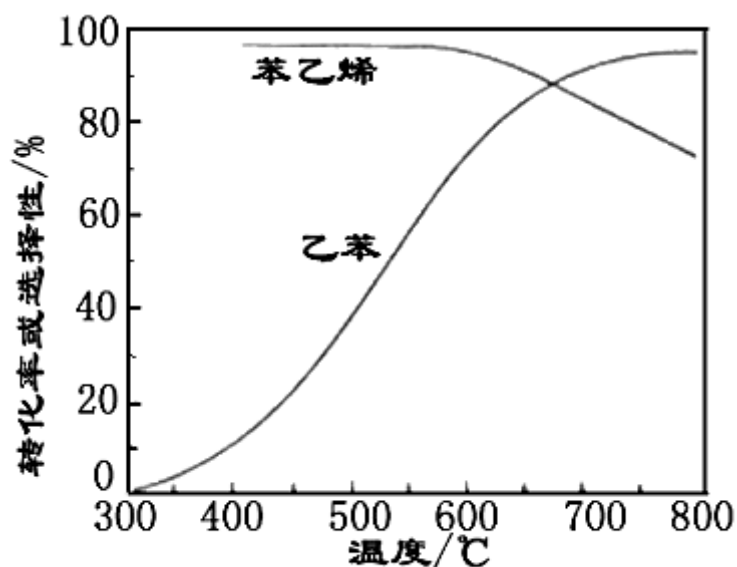


(1) 已知：

化学键	C—H	C—C	C=C	H—H
键能/ $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	412	348	612	436

计算上述反应的 $\Delta H = \underline{\hspace{2cm}} \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

- (2) 维持体系总压强 p 恒定，在温度 T 时，物质的量为 n 、体积为 V 的乙苯蒸汽发生催化脱氢反应。已知乙苯的平衡转化率为 α ，则在该温度下反应的平衡常数 $K = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 α 等符号表示)。
- (3) 工业上，通常在乙苯蒸汽中掺混水蒸气(原料气中乙苯和水蒸气的物质的量之比为1:9)，控制反应温度 600°C ，并保持体系总压为常压的条件下进行反应。在不同反应温度下，乙苯的平衡转化率和某催化剂作用下苯乙烯的选择性(指除了 H_2 以外的产物中苯乙烯的物质的量分数)示意图如下：



第28题图

①掺入水蒸气能提高乙苯的平衡转化率，解释说明该事实_____。

②控制反应温度为600℃的理由是_____。

(3) 某研究机构用CO₂代替水蒸气开发了绿色化学合成工艺---乙苯-

二氧化碳耦合催化脱氢制苯乙烯。保持常压和原料气比例不变，与掺水蒸汽工艺相比，在相同的生产效率下，可降低操作温度；该工艺中还能够发生反应：CO₂ +

H₂ = CO + H₂O，CO₂ + C = 2CO。新工艺的特点有_____（填编号）。

①CO₂与H₂反应，使乙苯脱氢反应的化学平衡右移

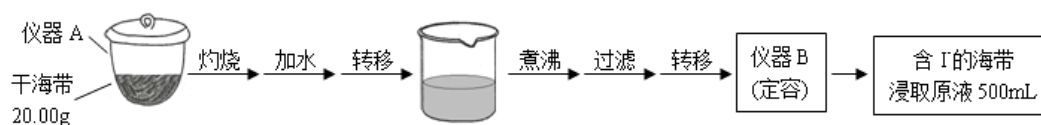
②不用高温水蒸气，可降低能量消耗

③有利于减少积炭

④有利用CO₂资源利用

29. (15分)某学习小组按如下实验流程探究海带中碘含量的测定和碘的制取。

实验(一) 碘含量的测定



取0.0100 mol·L⁻¹的AgNO₃标准溶液装入滴定管，取100.00

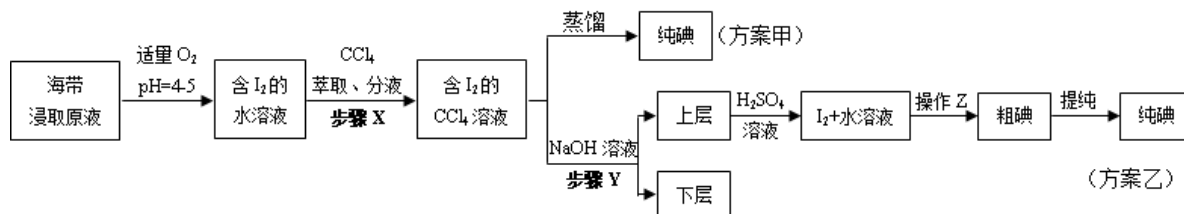
mL海带浸取原液至滴定池，用电势滴定法测定碘含量。测得的电动势(E)

反映溶液中c(I⁻)的变化，部分数据如下表：

V(AgNO ₃)/mL	15.00	19.00	19.80	19.98	20.00	20.02	21.00	23.00	25.00
E/mV	-225	-200	-150	-100	50.0	175	275	300	325

实验(二) 碘的制取

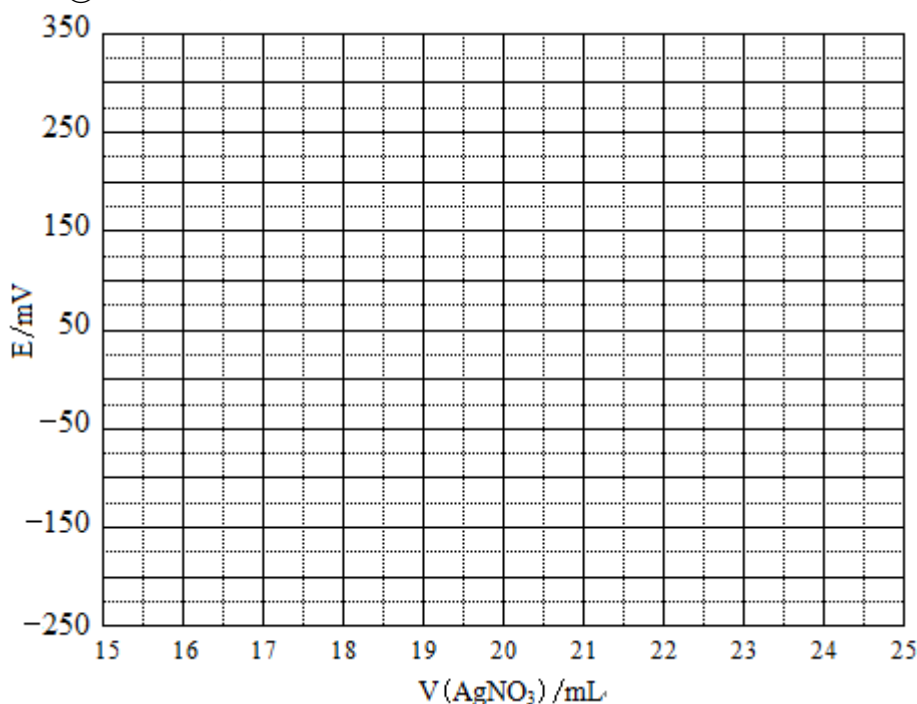
另制海带浸取原液，甲、乙两种实验方案如下：



已知： $3\text{I}_2 + 6\text{NaOH} = 5\text{NaI} + \text{NaIO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

请回答：

- (1) 实验(一) 中的仪器名称：仪器A____， 仪器B_____。
- (2) ①根据表中数据绘制滴定曲线：



- ②该次滴定终点时用去 AgNO_3 溶液的体积为_____mL，计算得海带中碘的百分含量为_____%。
- (3) ①分液漏斗使用前须检漏，检漏方法为_____。
- ②步骤X中，萃取后分液漏斗内观察到的现象是_____。
- ③下列有关步骤Y的说法，正确的是_____。
- A. 应控制 NaOH 溶液的浓度和体积
 - B. 将碘转化呈离子进入水层
 - C. 主要是除去海带浸取原液中的有机杂质
 - D. NaOH 溶液可以由乙醇代替
- ④实验(二) 中操作Z的名称是_____。
- (4) 方案甲中采用蒸馏不合理，理由是_____。

